



=====

=====

PPO_V3.1 INSTITUTIONAL FINANCIAL & MATHEMATICAL AUDIT SUITE

=====

=====

PASS: 1. Environment Accounting & Cash Yield Initialization

PASS: 2. Two-Tier Deterministic Volatility Targeting Math

PASS: 3. Zero-Leakage Drift Parity at Close(t+1)

PASS: 4. Pure Volatility Targeting Math & Continuous Sizing

=====

=====

ALL INSTITUTIONAL AUDITS PASSED SUCCESSFULLY.

=====

>> Fetching Market Data & Backcasting Inception Gaps: 1996-01-01 -> 2026-07-29

>> Dataset Cleaned: เหลือ 6321 วันทำการที่ข้อมูลสมบูรณ์ 100% (2001-06-15 ถึง 2026-07-28)

=====

=====

SINGLE HOLDOUT SPLIT | Train [1999-04-01:2019-12-31] | Val [2020-01-01:2023-12-31] | Test [2024-01-01:2026-07-29]

=====

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2019-12-31 (4668 วันทำการ)

VAL : 2020-01-02 -> 2023-12-29 (1006 วันทำการ)

TEST : 2024-01-02 -> 2026-07-28 (647 วันทำการ)

AI : CAGR 21.93% | MaxDD -9.77% | Sharpe 1.99 | AvgCash 7.85%

EqW-VT : CAGR 12.24% | MaxDD -7.03% | Sharpe 1.48 (Matched Risk)

EqW-Raw : CAGR 16.41% | MaxDD -11.57% | Sharpe 1.34 (Unhedged 100%)

ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : +9.69% CAGR

ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): +5.52% CAGR

AI Extra: Sortino 1.86 | WinRate 58.45% | ProfitFactor 1.40 | R:R 1.00 | Expectancy +0.0008%

=====

=====

สรุปภาพรวม SINGLE HOLDOUT SPLIT VALIDATION

=====

=====

AI เฉลี่ย CAGR : 21.93%

AI เฉลี่ย MaxDD : -9.77%

AI เฉลี่ย Sharpe : 1.99

new



AI Sharpe SD : nan
AI เฉลี่ยถือเงินสด : 7.85%
AI เฉลี่ย Turnover : 0.0109
AI เฉลี่ย Sortino : 1.86
AI เฉลี่ย WinRate : 58.45%
AI เฉลี่ย ProfitFactor: 1.40
AI เฉลี่ย Risk:Reward : 1.00
AI เฉลี่ย Expectancy : +0.0008%

=====

=====

MASTER STITCHED OUT-OF-SAMPLE PERFORMANCE (2016 - 2026)

=====

=====

Annualized Return (CAGR) : 21.93%
Annualized Volatility : 10.16%
Maximum Drawdown (MaxDD) : -9.77%
Stitched Sharpe Ratio : 1.99
Stitched Sortino Ratio : 1.86
Win Rate : 58.45%
Profit Factor : 1.40
Risk-Reward Ratio : 1.00
Expectancy (per day) : +0.0008%
Deflated Sharpe (DSR) : 0.46 (Trials = 25)

=====

=====

new



new